

## External APIs Design 5-3

يشمل هذا القسم الواجهات الخارجية التي يستهلكها النظام، مع ملخص لمسارات REST الداخلية التي تخدم الواجهة.

### Google Gemini API (1

| البند         | التفاصيل                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| الاستخدام     | اقتراح أفكار مشاريع + توليد مهام                                            |
| Method / Path | POST .../models/{model}:generateContent                                     |
| Auth          | x-goog-api-key (GEMINI_API_KEY)                                             |
| Model         | gemini-2.5-flash                                                            |
| Services      | AIIdeationService, AITaskService                                            |
| UPPMS Routes  | POST /api/ai/suggest-projects — POST /api/projects/{project}/generate-tasks |
| Errors        | مفتاح غير صالح، 429، JSON غير صالح                                          |

### GitHub OAuth + REST API (2

| البند     | التفاصيل                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| الاستخدام | ربط الحساب، مزامنة commits، دفع الإصدارات                |
| OAuth     | GET /api/auth/github/redirect و callback (scope: repo)/  |
| API       | api.github.com عبر GithubService و/أو users.github_token |
| Errors    | رفض التفويض، توكن منتهٍ، مستودع غير موجود                |

### Internal REST API Groups (3

| المجموعة           | أمثلة                         | Methods      |
|--------------------|-------------------------------|--------------|
| Auth               | register, /login, /logout/    | POST         |
| Users / XML        | */users, /admin/xml-import/   | GET/POST     |
| Projects / Tasks   | */projects, /task/            | CRUD         |
| Proposals / Tracks | proposals, /tracks/           | GET/POST/PUT |
| Schedules          | schedules/generate, /approve/ | POST/GET     |
| Committees         | committees, assign-committee/ | GET/POST/PUT |
| AI / Platform      | ai/*, /admin/universities/    | POST/GET     |

.Auth: Bearer Sanctum. Codes: 200/201, 401, 403, 404, 422, 429

تفاصيل إضافية: [schemas/external-and-internal-apis.md](#)